

질문 분류 AI

1. 사용자가 겪는 문제와 실제 사용 상황

- a. 질문의 중요성
- b. 학생들이 질문을 얼마나 안 하는지 통계자료
- c. 학생들이 질문을 하지 않는 이유
 - i. 심리적 요인 : 타인 시선 의식, 자신이 부족해보인다는 것에 대한 불안
 - ii. 인지적 요인 : 메타인지 부족(자신이 뭘 모르는지 모름)
 - iii. 인지적 요인 : 역량부족 : 자신이 모르는 내용을 효율적인 언어로 변환하여 설명하는 것이 어려움
 - iv. 문화적 요인 : 암기 위주의 수업에서는 굳이 안 해도 됨
- d. 학생/교수자 입장에서 수업 중 질문이 없을때 문제
 - i. 교수자 입장: 질문이 없으면 학생의 수업 이해도 평가가 매우 곤란하고, 계속 교안이나 강의안을 '읽는' 식의 수업이 될 수 밖에 없으므로 교육활동이 정적이 됨
 - ii. 학생 입장: 질문은 교안이나 교과서, 강의안 이외의 새로운 것을 생각해보게 함으로써 학생의 인지를 열게 하고, 다양한 가능성을 탐구하게 하는데 타 학우의 질문이 없다면 그러한 가능성을 상실함 + 본인이 위축되어 질문을 하지 않는다면 학습효과가 저하될 수밖에 없음

2. 기존 방법으로 해결하기 어려운 이유

- a. 단순한 패들렛 등의 기존 방법으로는 질문을 유형화하거나 교수자가 교안에 참조하기 쉽게 시각화해주는 교육적 기능을 기대하기 어려우므로 새로운 유형의 방법 요구됨

▼ 추가 조사 (기존 기능들 시장 조사)

기능: 0. 슬라이드에 밑줄·동그라미·물음표로 질문 등록

- 이미 있는 서비스: Echo360 Confusion Flag: 학생이 공유된 PPT 슬라이드에 "헛갈림" 깃발을 꽂으면, 교수자는 슬라이드마다 몇 명이 꽂았는지 숫자로 실시간 확인 /
ClassPoint Slide Drawing·Image Upload: 학생이 슬라이드 위에 그려서 제출하거나 스크린샷을 올림
얼마나 겹치는지: 🟡 절반 정도. Echo360은 슬라이드 단위로 "헛갈린다"는 신호만 보내고, 슬라이드 안의 어느 부분인지나 질문 내용은 없어요. ClassPoint

는 교수자가
활동을 열어야만 그럴 수 있고(학생이 원할 때 질문하는 용도가 아님), AI가 질문 문장으로 바꿔주지도 않아요. "표시 + 캡처 → AI가 질문 문장 생성"은 비어 있는 자리입니다.

기능: 1. 대충 쓴 질문을 좋은 문장으로 다듬기

- 이미 있는 서비스: Slido Question AI: 입력하는 동안 Improve(문법 교정·다듬기), Shorten, Professional 같은 버튼이 뜬. 무료 플랜에서도 쓸 수 있음
얼마나 겹치는지: ● 거의 그대로 있음. 다만 "글로 써놓은 질문"을 다듬는 기능이고, 키워드 몇 개나 이미지 표시에서 질문을 만들어주지는 않아요.

기능: 2. 학생이 의도한 내용이 맞는지 확인

- 이미 있는 서비스: Slido: 다듬은 결과를 보여주고 Apply / Cancel / Try again 중에서 고르게 함
얼마나 겹치는지: ● 최소한의 형태만 있음. "이게 맞나요?"를 묻는 대화형 확인, 그러니까 후보를 2~3개 보여주거나 되묻는 방식은 못 찾았어요. 표시만 보고 질문을 추측하는 구조라면 이 단계가 꼭 필요해지니, 0번과 묶으면 차별점이 됩니다.

기능: 3. 질문 분류와 주제별 마인드맵 시각화

- 이미 있는 서비스: Mentimeter AI Grouping: 응답이 10개 이상 모이면 주제별로 묶고 이름을 자동으로 붙임. 묶음은 직접 고칠 수 있음 / Perusall
Confusion Report:
학생이 읽기 자료에 단 질문을 주제별로 묶어서, 가장 핫갈린 부분과 대표 질문을 수업 전에 교수자에게 보고
얼마나 겹치는지: ● 묶기 자체는 있음. 다만 마인드맵 형태(계층 구조, 개념 간 연결)로 보여주는 건 못 찾았고, "질문 종류별"(개념·응용·절차 같은 유형)과 "주제별"을 같이 쓰는 분류도 못 봤어요.

기능: 4. 수업계획서 회차에 맞게 배분해서 다음 강의에 반영

- 이미 있는 서비스: Perusall: 다음 수업 준비용으로 핫갈린 부분을 보고하지만, 수업계획서와 연결하지는 않음 / Top Hat: 수업 후 리포트가 있지만 참여·출석 위주
얼마나 겹치는지: ● 이번 조사에서는 직접적인 사례가 안 보였어요. 질문을 수업계획서의 주차·학습목표에 연결해서 "다음 주 ○주차 시작 전에 다시 설명할 것"처럼 제안하는 기능은 가장 독창적인 부분으로 보입니다.

3. 핵심 기능 소개

a. 학생이 대충 질문하면 좋은 문장으로 바꿔주는 기능

i. 대충

b. 학생이 의도한 내용이 맞는지 확인해주는 기능

c. 질문 분류 기능; 질문 종류별로, 주제별로 마인드맵으로 시각화해주는 기능

d. 질문을 주제별로 수업계획서에 맞게 배분; 교수자가 다음 강의에 참고할 수 있게

e. 질문을 학생들에게 선제적으로 제시하는 기능(교수자가 정한 질문 or 학생들이 질문한 질문 or AI가 수업 듣고 생각한 질문) → 선택사항

f. 적절하지 않은 표현 필터링; 교육활동 보호(욕설, 비속어, 수업과 무관한 내용 등)

i. 교수자가 특정 단어 추가해서 필터링할 수 있으면 더 좋을 것 같음

4. 구현 영상 제작(4분) : 인공지능개론

a. 실라버스 입력 (교수자)

a. 프로그램이 각 주차별 탭 생성 + 각 주차별 주제 할당까지는 자동으로 했

b. 수업 진행

c. 학생 대충 질문

d. 학생 질문한 거 AI가 변환 및 검증

e. (교수자 창 제시) 질문 분류 기능; (1) 줄글 대화창 형태로 제시되는거, 타임스탬프 (2) 질문 종류별로, 주제별로 마인드맵으로 시각화해주는 기능

f. 실라버스에 질문 적용 : 이번 차시에 맞지 않는 질문은 해당 차시로 이동

g.

5. 기대효과

a. 학생 입장

i. 심리적 요인 : 익명으로 해서 틀릴 것을 눈치 보지 않고 질문할 수 있음

ii. 인지적 요인 : 문장 표현 능력 부족, 메타인지 부족으로 질문 못하는거 해결 가능

iii. 문화적 요인 : 질문 많이 하는 학생 참여형 수업 설계 가능

b. 교수자 입장

- i. 학생 중간평가로 강의 발전 가능...
- ii. 교수활동에서 계속하여 참고 가능한 자료로, 단위수업이나 비단 한 학기의 단기 수업뿐만 아니라 추후 타 과목 또는 동일 과목의 교수안을 계획할 때 유용한 자료로서 참고할 수 있음